Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería · Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica
Automatización de Procesos de Manufactura (2017280) · 2026-2S

P&ID de la planta y de la quesería

Diagramas de tuberías e instrumentación de Lácteos Fúquene, con los tipos de proceso, las unidades y las transferencias de ISA-88

Documento técnico · Proyecto Integrador, entrega final

Equipo 5 · IntegraMotion S.A.S.

Marco Alejandro Morales Pantoja
Carlos Guzmán Sandoval
Yesid Camilo Ojeda Hernández
Santiago Ospina Contreras
Juan Andrés Moreno Benavides
Dixon Alberto Cuesta Segura

Profesores: Luis Miguel Méndez Moreno · Víctor Hugo Grisales Palacio · Ricardo E. Ramírez Heredia · Eduardo Barrera Gualdrón

Bogotá, octubre de 2026

Índice general

1 Objeto **2**

2 Cómo se leen **2**

3 La planta en una hoja (P&ID-001) **2**

4 La quesería: unidades y tipo de proceso **3**

5 Transferencias entre unidades **3**

6 Lazos y enclavamientos principales **5**

7 Lista de instrumentos de la quesería **5**

8 Supuestos y lo que falta confirmar **6**

1 Objeto

Este documento acompaña cuatro planos de tuberías e instrumentación (P&ID) en tamaño A3, anexos al final. El P&ID-001 muestra la planta completa: la recepción y preparación de la leche, el yogur, los quesos, el UHT y los servicios, con cada unidad, su tipo de proceso y los instrumentos que deciden algo. El P&ID-002 y el P&ID-003 detallan la línea que se automatiza, la quesería: el primero las tinas con su carga, dosificación, suero y limpieza; el segundo el acondicionamiento de la cuajada, el hilado, el empaque, la inspección y el despacho. El P&ID-000 es la leyenda.

Los planos usan las etiquetas que ya tiene el proyecto: las unidades y la instrumentación de las secciones 6 y 7 del README (TQ-301, FT-301, LT/LSHH-301, TT-301, XV-301, P-301, M-301) y los ítems del BOM del modelo financiero (TV, SC, AT, P-DOS, E18, AT-GR, FT/LT/TT-SU, TT/AT-315). A los equipos que en el README solo tienen número de estación se les propone una etiqueta (DS-308, CO-310, TF-316, EM-317, CW-318, ME-319, CA-321); se confirman con quienes llevan la transformación digital.

2 Cómo se leen

- **Instrumentos (ANSI/ISA-5.1-2009).** La primera letra es la variable (F caudal, L nivel, T temperatura, A análisis, W peso, I corriente, S velocidad, X sin clasificar) y las siguientes la función (T transmisor, I indicador, C controlador, V válvula, S interruptor, Y actuador, Q totalizador). El número es el del lazo y coincide con el de su unidad: 3xx en la quesería. Un círculo es un instrumento en campo; un círculo en un cuadrado es una función del PLC-300 que se ve en Ignition; un rombo en un cuadrado es un enclavamiento; un círculo con línea punteada es una función local del controlador de un paquete del proveedor.
- **Equipos (ISO 10628-2:2012).** Tanques, bombas, válvulas, intercambiadores, filtros y bandas con su símbolo; los paquetes del proveedor (hiladora, termoformadora, empacadora, E18, CIP) van en trazo discontinuo porque traen su propio controlador.
- **Tipo de proceso.** Cada unidad lleva el tipo que le da el desglose de la producción: C continuo, L por lote, D discreto e I inspección o análisis. La quesería combina los cuatro: el tren de leche es continuo, las tinas y el acondicionamiento son por lotes, el hilado es continuo pero se alimenta por lotes, el empaque es discreto y la estación E18 es de inspección.
- **Transferencias (ISA-88).** Cada flecha entre unidades tiene un código T-xx y su modo: bombeo, manual, tornillo, banda, cobot o estibadora. Las de tubería son líneas continuas; las manuales, de trazo y punto.

3 La planta en una hoja (P&ID-001)

La leche de las rutas se descarga con medición de caudal másico y temperatura, se filtra y se enfría a 4 °C antes de los silos. Desde ahí un solo tren de 10.000 L/h hace todo lo continuo: regenera, descrema, ajusta la grasa en línea por referencia (AT-GR y FV-GR, etapa 1), pasteuriza a 72–75 °C con desvío automático (FV-104) y enfría a la temperatura que pide cada línea. Lo que sigue es por lotes en el yogur (tanque de mezcla, fermentadores con pH, tanques de sabor) y en los quesos (tinas), y continuo en el UHT hasta el tanque aséptico. Las tres líneas terminan en equipos discretos de llenado o empaque y en una inspección: la controladora de peso del yogur, la estación E18 de los quesos y la cuarentena del UHT. Los servicios (CIP, agua helada, vapor, aire, suero, aguas de lavado y laboratorio) son comunes.

4 La quesería: unidades y tipo de proceso

Tabla 1: Unidades de la quesería, su tipo de proceso y lo que se controla en cada una.

Estación	Etiqueta	Equipo	Tipo	ISA-88	Qué decide la automatización
E05–E07	TQ-301, TQ-302, TQ-303	Tinas queseras de 5.000 L con camisa (Q1, Q2, Q3)	L	Unidad	Carga por volumen de receta, temperatura de la camisa, dosis, velocidad de las liras y corte por coagulación (TQ-301 y TQ-303).
E05–E07	TM-301 a TM-303	Tamiz de desuerado de cada tina	L	Módulo de equipo	Separa la cuajada del suero; el suero va a TK-SU.
E08	DS-308	Salado en masa de Q1	L	Unidad	Sal por peso de la cuajada (BAL-01).
E09	PR-305	Moldeo y prensa de Q1	D	Unidad	Presión y tiempo de prensado; estado de marcha al MES.
E10	CO-310	Desmolde y oreo de Q1	L	Unidad	Temperatura de la cámara de oreo.
E11	AC-311	Mesa de acidificación de Q2	L	Unidad	pH de la cuajada medido y registrado antes del hilado.
E12	AC-312	Mesa de acidificación de Q3	L	Unidad	pH de la cuajada medido y registrado antes del hilado.
E13	HI-306	Hiladora-moldeadora continua de 300 kg/h (etapa 2)	C	Unidad (paquete)	Temperatura del agua de hilado, crema y sal de Q2, kilos por lote.
E14	CF-314	Enfriamiento de Q2	L	Unidad	Temperatura de la cámara.
E15	SA-307	Agua fría y salmuera de Q3	L	Unidad	Temperatura del agua y concentración de la salmuera.
E16	TF-316	Termoformadora al vacío de Q1 y Q2	D	Unidad (paquete)	Estado de marcha y paros al MES (OEE).
E17	EM-317	Empacadora de cámara y túnel de Q3	D	Unidad (paquete)	Temperatura del túnel; estado de marcha.
E18	CW-318	Codificación, peso y detector de metales	I	Unidad (paquete)	Rechazo por peso o metal; peso por lote al MES.
E19	ME-319	Encajado	D	Unidad	Cajas por lote.
E20	CP-01	Celda de paletizado con cobot (etapa 3)	D	Unidad (paquete)	Patrón de estiba por referencia.
E21	CA-321	Cámaras de producto terminado, 2–4 °C	L	Unidad	Temperatura registrada; liberación antes de despachar.
E22	–	Alistamiento y cargue	D	–	Primero en vencer, primero en salir.
Servicio	TK-SU	Tanque pulmón del suero	L	Unidad	Nivel, temperatura y kilos de suero por lote.
Servicio	CIP-01	Estación CIP, circuito B (etapa 2)	L	Unidad (paquete)	Conductividad y temperatura del retorno.

5 Transferencias entre unidades

Una transferencia es el paso de un lote de una unidad a la siguiente. Que el lote siga siendo el mismo de punta a punta es lo que hace posible la trazabilidad que exige la cadena: el MES registra en cada transferencia el lote de origen, el de destino, la cantidad, la hora y el responsable. Las de tubería las mueve el PLC; las manuales las confirma el operador en la pantalla de su estación.

Tabla 2: Transferencias de la planta (T-P, T-Y, T-U) y de la quesería (T-01 a T-22).

Código	De → a	Material	Modo	Cómo se mide	Qué registra el MES
T-P01	Carrotanque → SI-101/102	Leche cruda	Bombeo (B-101) por filtro y enfriador	Por partida (ruta)	Partida de leche con ruta, litros y análisis
T-P02	SI-101/102 → HX-104	Leche cruda	Bombeo (P-102)	Continua	Silo de origen y hora
T-P03	HX-104 → TK-201	Leche estandarizada	Bombeo a 45–50 °C	Por lote	Lote de yogur
T-Y01 a T-Y03	TK-201 → FE-203/204 → TK-205 → LL-206	Base de yogur	Bombeo	Por lote	Lote de yogur y sabor
T-U01	HX-104 → TK-401/402/403	Leche estandarizada fría	Bombeo a ≤ 4 °C	Por lote	Lote UHT
T-U02	UHT-404 → TA-405	Producto estéril	Bombeo estéril	Continua	Interfases por conductividad
T-01	HX-104 → TQ-301/302/303	Leche pasteurizada	Bombeo por ruta (P-30x, XV-30x)	Por lote: volumen de receta (FQIC-30x)	Litros, silo de origen y temperatura
T-02	P-DOS → TQ-30x	Cuajo, CaCl□ y cultivo	Bombeo dosificador (XV-DOS-30x)	Por lote	Partida y cantidad de cada insumo
T-03	TM-301 → E08	Cuajada de Q1	Manual	Por lote	Lote de tina y kilos de cuajada
T-04	TM-302 → AC-311	Cuajada de Q2	Manual	Por lote	Lote de tina y kilos
T-05	TM-303 → AC-312	Cuajada de Q3	Manual	Por lote	Lote de tina y kilos
T-06	TM-30x → TK-SU	Suero	Bombeo (P-SU)	Durante el desuerado	Kilos de suero por lote (FT-SU)
T-07	CIP-01 ↔ tinas	Solución de limpieza	Bombeo (CIPS-B y CIPR-B)	Por ciclo	Ciclo de limpieza por tina
T-08	E08 → E09	Cuajada salada	Manual a moldes	Por lote	Moldes del lote
T-09	E09 → E10	Piezas prensadas	Manual en carros	Por lote	Carros del lote
T-10	E10 → E16	Piezas de Q1	Manual	Por lote	Unidades del lote
T-11	AC-311 → HI-306	Cuajada ácida de Q2	Manual a la tolva	Por lote, hilado continuo	pH de liberación y kilos
T-12	AC-312 → HI-306	Cuajada ácida de Q3	Manual a la tolva	Por lote, hilado continuo	pH de liberación y kilos
T-13	HI-306 → CF-314	Bloques de Q2	Moldeadora y bandejas	Continua	Kilos hilados del lote
T-14	HI-306 → SA-307	Bloques de Q3	Moldeadora y canastas	Continua	Kilos hilados del lote
T-15	CF-314 → E16	Q2 frío	Manual	Por lote	Unidades del lote
T-16	SA-307 → E17	Q3 salado	Manual	Por lote	Bloques del lote
T-17, T-18	E16, E17 → E18	Unidades empacadas	Banda	Discreta	Peso y código de cada unidad
T-19	E18 → E19	Unidades aceptadas	Banda	Discreta	Rechazos por causa
T-20	E19 → E20	Cajas	Cobot (etapa 3; hoy manual)	Discreta	Cajas por estiba
T-21, T-22	E20 → E21 → E22	Estibas	Estibadora	Discreta	Estiba, lote y vencimiento

6 Lazos y enclavamientos principales

Carga de la tina (FQIC-30x). El MES abre el lote y el PLC verifica que la tina esté limpia y sin CIP. Abre XV-30x y arranca P-30x; FQIC-30x totaliza FT-30x y, al llegar al volumen de la receta (4.500, 3.000 o 1.500 L), para la bomba y cierra la válvula. LSHH-30x, por enclavamiento (I-30x), hace lo mismo aunque falle la lógica del lote.

Temperatura de la camisa (TIC-30x). TT-30x mide la leche; TIC-30x lleva la tina a la temperatura de cada fase de la receta (34–35 °C en Q1, 32–34 °C en Q2, 35–37 °C en Q3 y la cocción de Q3 a 38–40 °C) moviendo TV-30x entre agua caliente y fría. Un sensor inválido detiene la fase y la retiene.

Corte por coagulación (AT-301 y AT-303). El sensor mide la firmeza del gel; cuando llega al punto de la receta, el PLC avisa y el quesero confirma el corte en Ignition. Las liras arrancan con la velocidad de la receta (SC-30x).

Pasteurización (TIC-104 y FV-104). Punto crítico de control: si la temperatura de retención baja de 72 °C, FV-104 desvía la leche al tanque de balance y la registra. Está en el P&ID-001 porque es común a la planta.

Hilado (TIC-306 y WIC-306). El controlador de la hiladora mantiene el agua a 75–80 °C con el vapor (TV-306) y dosifica crema y sal en Q2; entrega al MES la receta usada y los kilos de cada lote.

Peso y metales (WT-318 y XS-318). Toda unidad pasa por E18; la que pesa menos de lo declarado o tiene metal se rechaza (XY-318). El peso promedio por lote sube al MES para el indicador de sobrepeso.

7 Lista de instrumentos de la quesería

La columna «En el BOM» dice si el instrumento ya tiene precio en la inversión. Los que dicen «por definir» son registros de temperatura de las cámaras que hoy se llevan a mano; se cotizan en la etapa 0 si el diagnóstico lo pide.

Tabla 3: Instrumentos y funciones de la quesería.

Etiqueta	Qué mide o hace	Elemento	Señal	En el BOM
FT-301/302/303	Caudal de carga de cada tina	Caudalímetro electromagnético sanitario DN50	AI 4–20 mA	Sí
FQIC-301/302/303	Total cargado y fin de la carga	Función del PLC-300	Software	–
LT-301/302/303	Nivel de la tina	Radar sanitario	AI 4–20 mA	Sí
LSHH-301/302/303	Nivel muy alto	Interruptor por vibración	DI	Sí
I-301/302/303	Enclavamiento de sobrellenado	Lógica del PLC-300	Software	–
TT-301/302/303	Temperatura de la leche	RTD Pt100 con transmisor	AI 4–20 mA	Sí
TIC-301/302/303	Control de temperatura por receta	Función del PLC-300	Software	–
TV-301/302/303	Agua caliente o fría de la camisa	Válvula de control	AO 4–20 mA	Sí
XV-301/302/303	Entrada de leche a la tina	Válvula de mariposa con actuador	DO y DI de posición	Sí
P-301/302/303	Bomba de carga	Arranque y marcha	DO y DI	Existente
SC-301/303	Velocidad de las liras	Variador PowerFlex 525	EtherNet/IP	Sí
AT-301/303	Firmeza del gel para el corte	Sensor de coagulación	AI 4–20 mA	Sí

Etiqueta	Qué mide o hace	Elemento	Señal	En el BOM
P-DOS-01/02/03	Dosis de cuajo, CaCl□ y cultivo	Bombas dosificadoras	DO y AI	Sí
XV-DOS-301/302/303	Destino de la dosificación	Válvulas todo o nada	DO	Sí
XV-CIP-30xA/R	Ida y retorno del CIP por tina	Válvulas todo o nada	DO	Etapa 2
WT BAL-01	Peso de ingredientes y cuajada	Balanza con Ethernet	Ethernet	Sí
AI pH-M01	pH de la cuajada	pHmetro de mesa; dato registrado en el MES	Manual	Sí
IT-305/316/317	Estado de marcha de equipos antiguos	Transformador de corriente y contacto de marcha	DI en E/S remotas	Sí
PI-305	Presión de la prensa	Manómetro local	Local	Existente
TT-306, TIC-306, TV-306	Agua de hilado a 75–80 °C	Del paquete de la hiladora	EtherNet/IP u OPC UA	Con HI-306
WIC-306	Crema y sal de Q2	Del paquete de la hiladora	EtherNet/IP u OPC UA	Con HI-306
TT-310, TT-314, TT-321	Temperatura de cámaras	Registro de temperatura	AI	Por definir
TT-315, AT-315	Agua fría y concentración de la salmuera	RTD y conductímetro	AI 4–20 mA	Sí
TIC-317	Temperatura del túnel de encogido	Controlador de la empacadora	Local	Existente
WT-318, XS-318, XY-318	Peso, metal y rechazo	Controladora de peso con detector de metales	EtherNet/IP	Sí
LT-SU, TT-SU, FT-SU	Nivel, temperatura y kilos de suero	Instrumentos sanitarios	AI 4–20 mA	Sí
AT-CIP, TT-CIP	Conductividad y temperatura del retorno	Del paquete CIP	EtherNet/IP	Con CIP-01

8 Supuestos y lo que falta confirmar

- Los planos son de ingeniería básica: definen equipos, instrumentos, lazos y transferencias. Los diámetros de línea son nominales y se confirman con los caudales en la ingeniería de detalle.
- Las señales del PLC-300 (entradas y salidas) siguen la lista de instrumentos; el número final de entradas y salidas y su reserva los fija la programación del PLC.
- Las etiquetas nuevas de equipos y los nombres de los lazos se confirman con quienes llevan la transformación digital y la simulación, para que el PLC, Ignition, el modelo de NX y el MES usen los mismos.
- El enfriador del suero (HE-SU) no está dibujado como equipo de la oferta: es una opción que solo se compra con un contrato de venta a $49/kg o más.

P&ID-000 · Leyenda: símbolos, identificación de instrumentos, líneas, tipos de proceso y transferencias

Identificación de instrumentos (ANSI/ISA-5.1)

Primera letra: variable medida

A	Análisis (pH, coagulación, grasa, conductividad, concentración)
F	Caudal
I	Corriente eléctrica (estado de marcha)
L	Nivel
P	Presión
S	Velocidad
T	Temperatura
W	Peso
X	Sin clasificar: válvula todo o nada, detector de metales

Letras siguientes: función

T	Transmisor
I	Indicador
C	Controlador
V	Válvula
S	Interruptor
Y	Relé o actuador (XY: rechazo)
Q	Totalizador (FQ: cantidad)
D	Diferencial (PDT)
HH	Muy alto (LSHH)

Ejemplo: TIC-301 = controlador indicador de temperatura del lazo 301 (camisa de TQ-301).

El número del lazo es el de su unidad: 3xx quesería, 1xx recepción, 2xx yogur, 4xx UHT, 5xx servicios, 6xx despacho.

Tipos de proceso (EDT de la producción)

C	Continuo: el material fluye sin parar (pasteurizador, descremadora, hiladora)
L	Por lote: la unidad procesa un lote con receta (tinas, fermentadores, salmuera)
D	Discreto: se procesan piezas o unidades (prensa, empacadoras, encajado)
I	Inspección o análisis: se mide o analiza para decidir (E18, laboratorio, cuarentena)

Transferencias entre unidades (ISA-88)

T-01 · bombeo por ruta — Código de la transferencia y modo: bombeo, gravedad, manual, tornillo, banda, cobot o estibadora.

Cada transferencia mueve un lote de una unidad a otra y deja registro en el MES: lote de origen, lote de destino, cantidad, hora y responsable.

Así la genealogía une la leche recibida con cada unidad empacada.

Conector — Conector a otra hoja (indica el plano y el equipo de origen o destino).

Dónde está la función



Instrumento en campo



Función en el PLC-300 con pantalla en Ignition



Enclavamiento de seguridad en el PLC



Función local de un paquete del proveedor

Líneas

Proceso: leche, cuajada, producto

Suero

Servicio: CIP, agua caliente o fría, vapor

Transferencia manual (carros, bandejas, tolva)

Señal eléctrica (4–20 mA, discreta)

Señal neumática

Enlace de datos (EtherNet/IP, OPC UA)

Número de línea: diámetro · servicio · número · material. Ej.: 2"-LP-301-SS.

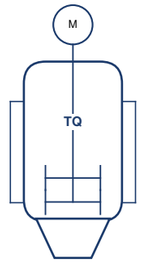
Servicios: LC leche cruda, LP leche pasteurizada, SU suero, DOS dosificación,

CIPS/CIPR limpieza ida/retorno, AC/AF agua caliente/fría, V vapor. SS: acero inoxidable.

Planos

P&ID-000	Leyenda
P&ID-001	Planta: recepción, yogur, quesos, UHT y servicios
P&ID-002	Quesería: tinas, dosificación, suero y CIP
P&ID-003	Quesería: acondicionamiento, hilado, empaque y despacho

Equipos (ISO 10628)



Tanque o tina con camisa y agitador



Bomba centrífuga



Válvula manual (HV)



Válvula todo o nada con actuador (XV)



Válvula de control (TV, FV)



Válvula de tres vías de desvío (FV-104)



Intercambiador de placas



Filtro o tamiz



Descremadora centrífuga



Banda transportadora



Paquete del proveedor con su controlador

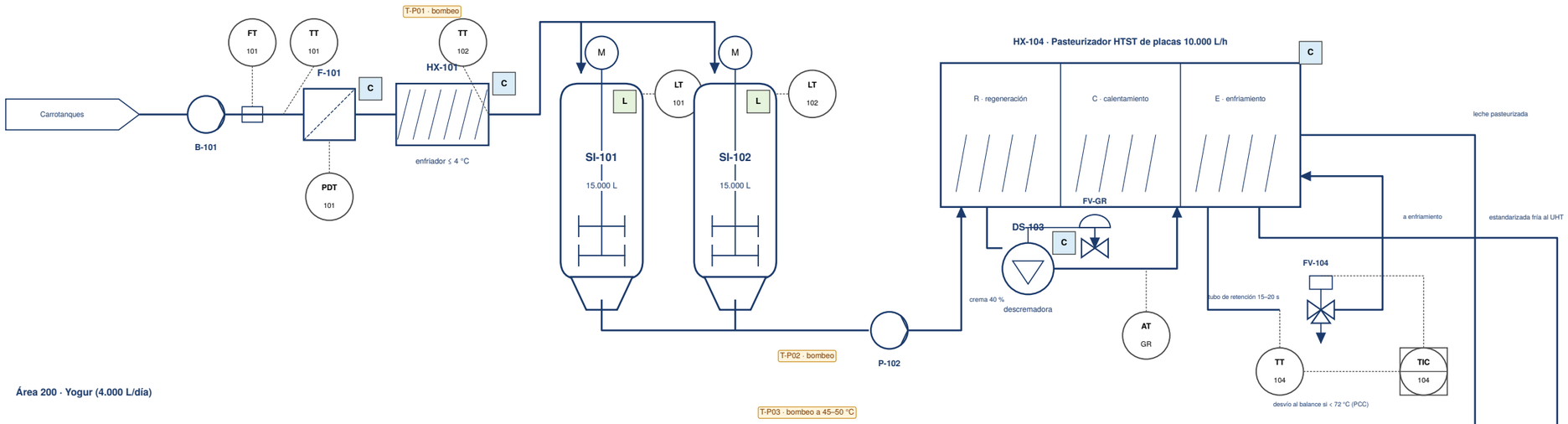
Normas: ANSI/ISA-5.1-2009 (símbolos e identificación de instrumentos); ANSI/ISA-88.00.01-2010 (modelo físico, unidades y transferencias);

ISO 10628-2:2012 (símbolos de equipos); IEC 62443 (separación de redes). Etiquetas de equipos e instrumentos iguales a las del README (secciones 6 y 7) y del BOM.

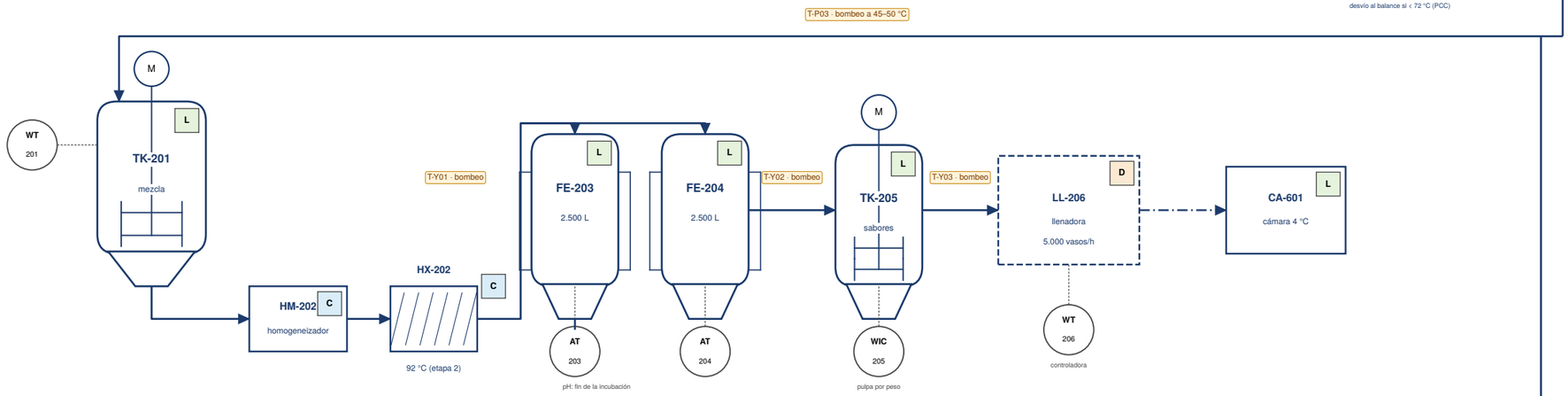
CALIFICACIÓN:		Fecha	Nombre	Proyecto integrador · APM Plano N.° **P&ID-000**	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA** Facultad de Ingeniería · Sede Bogotá
	Dib.		D. Cuesta		
	Rev.				
	Apr.				
FIRMA:	S/E Toler. — Rug. —			Leyenda, símbolos e identificación	**Equipo 5 · IntegraMotion S.A.S.** Lácteos Fúquene (caso académico) 2026-2S · APM (2017280) Profs.: Méndez · Grisales · Ramírez · Barrera

P&ID-001 · Planta de Lácteos Fúquene: recepción y preparación de la leche, yogur, quesos, UHT y servicios

Área 100 · Recepción y preparación de la leche (25.000 L/día; tren de 10.000 L/h)



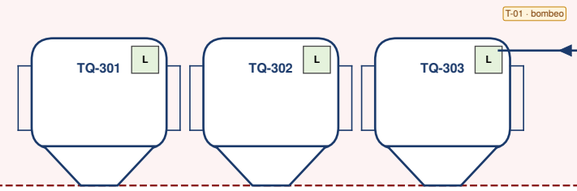
Área 200 · Yogur (4.000 L/día)



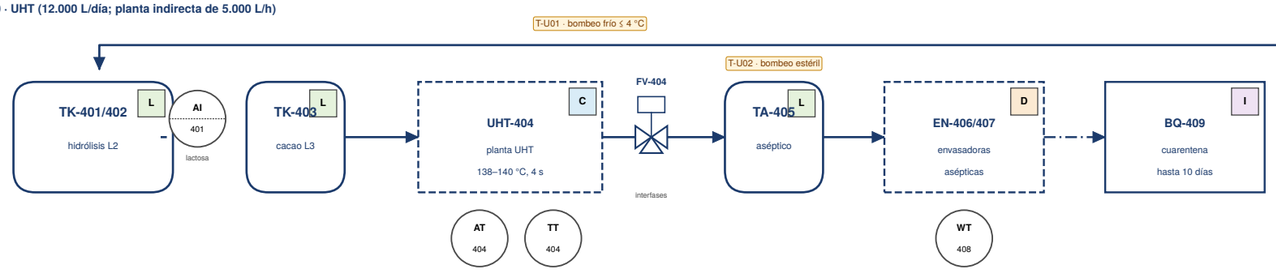
Área 300 · Quesos (9.000 L/día) · línea que se automatiza

Tinas TQ-301 a TQ-303 (L) → acondicionamiento y hilado E08–E15 (L y C) → empaque E16–E17 (D) → inspección E18 (I) → encajado, paletizado y cámaras E19–E21. Detalle en P&ID-002 y P&ID-003.

Instrumentos de cada tina: FT/FQIC, LT, LSHH, TT/TIC/TV, XV, SC y AT (coagulación).



Área 400 · UHT (12.000 L/día; planta indirecta de 5.000 L/h)



Área 500 · Servicios

CIP-01 (L)
CIP centralizado
circuitos A, B y C (etapa 2)

CIP-UHT (L)
CIP propio de la
planta UHT

CH-501 (C)
Agua helada 1–2 °C
y banco de hielo

CA-502 (C)
Caldera, vapor
6–8 bar

AC-503 (C)
Aire comprimido
6–7 bar, seco

TK-SU (C)
Suero: nunca al
drenaje (Res. 631)

PTAR-504 (C)
Pretratamiento de
aguas de lavado

LAB-505 (I)
Laboratorio: leche,
producto, esterilidad

Circuito A: recepción, silos, descremadora y pasteurizador.

B: tinas, mesas e hiladora. C: yogur. El UHT tiene el suyo.

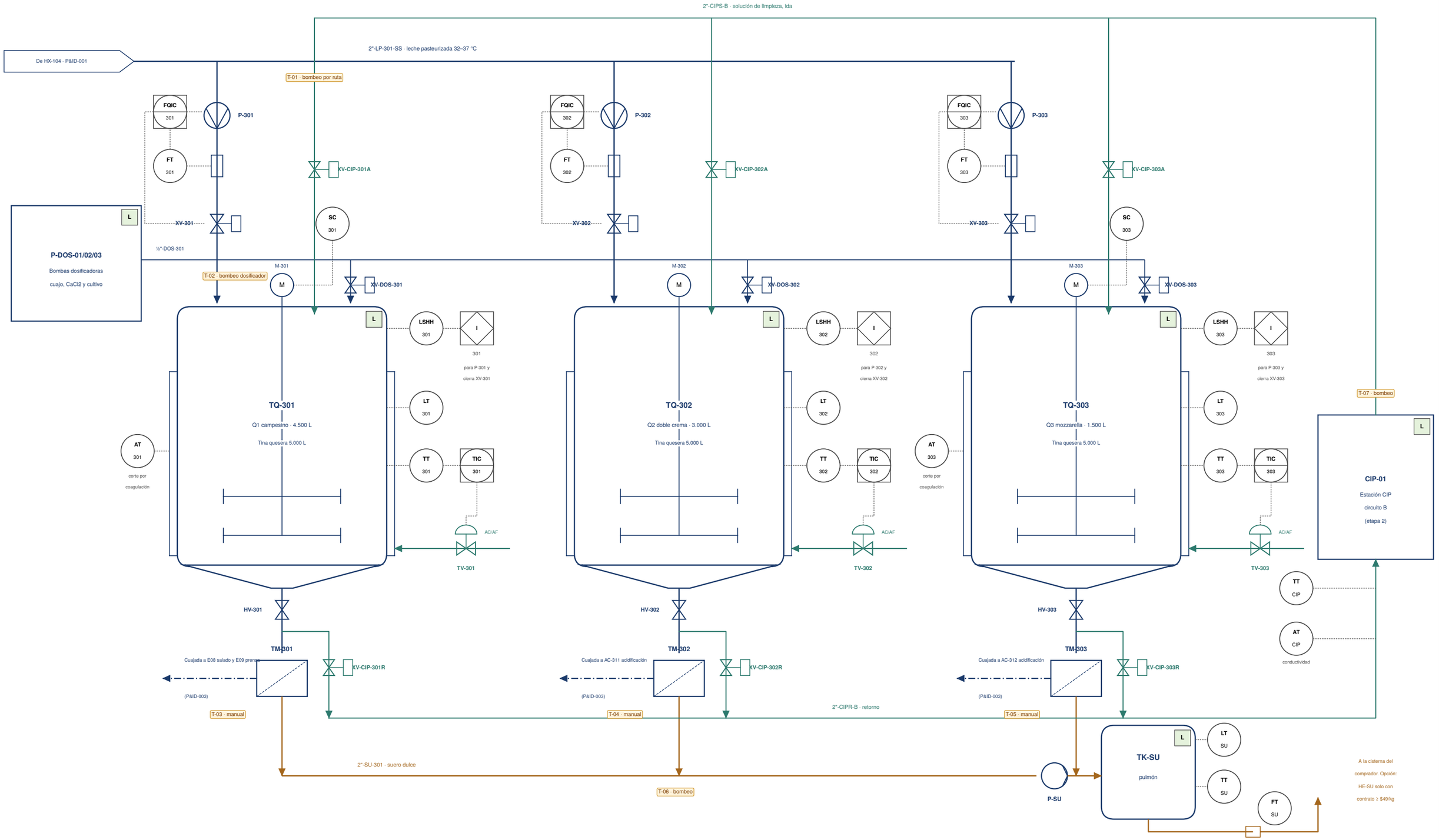
Hoja de conjunto: muestra cada unidad con su tipo de proceso y los instrumentos que deciden algo. El detalle de la quesería está en P&ID-002 y P&ID-003; la leyenda, en P&ID-000.

Las líneas de trazo y punto son transferencias manuales (carros, bandejas, estibadoras); las continuas, por tubería o banda. Las etiquetas T-xx son las transferencias ISA-88 entre unidades.

Tipo de proceso: C Continuo · L Por lote · D Discreto · I Inspección o análisis

CALIFICACIÓN:		Fecha	Nombre	Proyecto integrador · APM	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**
	Dib.		D. Cuesta	Plano N.° **P&ID-001**	Facultad de Ingeniería · Sede Bogotá
	Rev.				
	Apr.				
FIRMA:	S/E	Planta: recepción, tres líneas y servicios			**Equipo 5 · IntegraMotion S.A.S.** Lácteos Fúquene (caso académico)
	Toler. — Rug. —				2026-2S · APM (2017280)
					Profs.: Méndez · Grisales · Ramírez · Barrera

P&ID-002 · Quesería: carga y elaboración en las tinas (unidades ISA-88 TQ-301, TQ-302 y TQ-303)



Notas

1. Símbolos e identificación según ANSI/ISA-5.1; leyenda en P&ID-000. Las funciones en cuadrado se ejecutan en el PLC-300 (CompactLogix 5380) y se ven en Ignition.
2. Cada tina es una unidad ISA-88 por lote (L). La receta de control fija volumen (FQIC), temperatura (TIC), dosis y velocidad de las liras (SC); el lote abre en el MES.
3. Carga: FQIC-30x totaliza FT-30x y al llegar al volumen de receta para P-30x y cierra XV-30x. LSHH-30x hace lo mismo por enclavamiento, aunque falle el PLC de lote.
4. TQ-302 (doble crema) lleva medición y mando básicos: sin variador ni sensor de coagulación; su motor existente arranca con contactor.
5. El suero nunca va al drenaje (Res. 631 de 2015). Las transferencias T-xx se describen en la tabla de transferencias del documento.

CALIFICACIÓN:		Fecha	Nombre
	Dib.		D. Cuesta
	Rev.		
	Apr.		
FIRMA:	S/E	Toler. —	Rug. —

Proyecto integrador · APM
Plano N.°
P&ID-002

Quesería: tinas, dosificación, suero y CIP

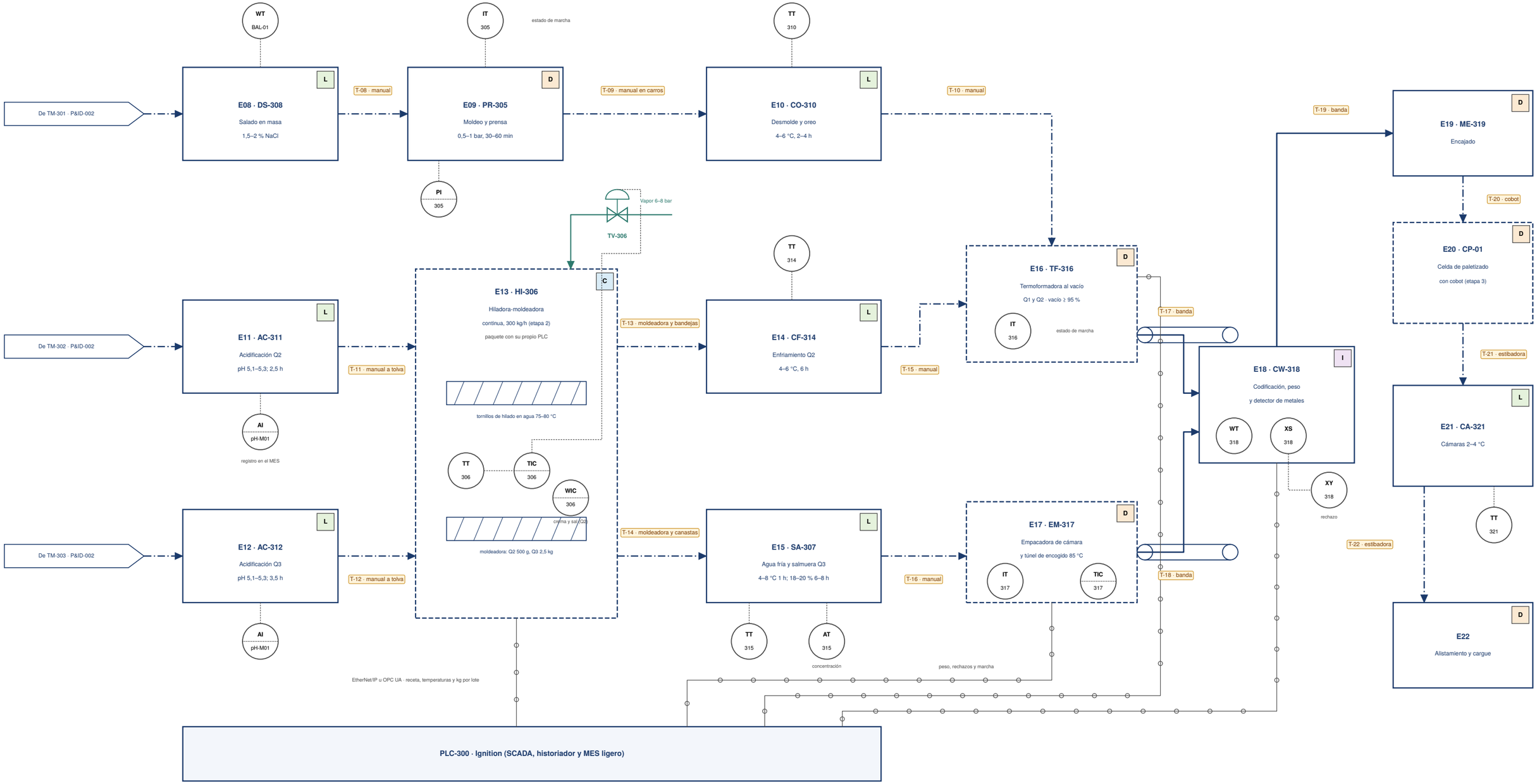
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Facultad de Ingeniería · Sede Bogotá

Equipo 5 · IntegraMotion S.A.S.
Lácteos Fúquene (caso académico)

2026-2S · APM (2017280)

Profs.: Méndez · Grisales · Ramírez · Barrera

P&ID-003 · Quesería: acondicionamiento de la cuajada, hilado, empaque, inspección y despacho



Notas

1. Desde la tina, la cuajada viaja por lotes: la genealogía del MES une el lote de la tina con sus moldes, bandejas y unidades empacadas. Cada transferencia T-xx registra el lote.

2. HI-306, TF-316, EM-317 y CW-318 son paquetes del proveedor con su controlador; sus funciones locales van en círculo con línea punteada y entregan datos por EtherNet/IP u OPC UA.

3. Los equipos antiguos (prensa, termoformadora, empacadora) se monitorean con transformador de corriente y contacto de marcha (IT) en E/S remotas: estado de marcha y OEE en el MES.

4. La celda de paletizado E20 es de la etapa 3: se diseña y se valida en RobotStudio; su compra no está en la evaluación.

CALIFICACIÓN:		Fecha	Nombre	Proyecto integrador · APM Plano N.° **P&ID-003**	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA** Facultad de Ingeniería · Sede Bogotá
	Dib.		D. Cuesta		
	Rev.				
	Apr.				
FIRMA:	S/E Toler. — Rug. —			Quesería: acondicionamiento, hilado y empaque	**Equipo 5 · IntegraMotion S.A.S.** Lácteos Fúquene (caso académico) 2026-2S · APM (2017280) Profs.: Méndez · Grisales · Ramírez · Barrera